Отчёт по лабораторной работе №3

Ван Яо

Содержание

Цель работы **5**

Ход лабораторной работы **6**
3.1 Математический режим (Math mode) 6
3.1.1 Встроенный математический режим 6
3.1.2 Верхние и нижние индексы 7
3.1.3 Греческие буквы и функции 7
3.1.4 Выключной математический режим 8
3.1.5 Создание пользовательской команды 8
3.1.6 Нумерованные уравнения 8
3.2 Пакет amsmath 9
3.2.1 Окружение align* 9
3.2.2 Матрицы 10
3.3 Шрифты в математическом режиме 11
3.3.1 Матрица с полужирным шрифтом 11
3.3.2 Сравнение `\text`, `\mathit` и `\mathrm` 11
3.4 Дополнительные выравнивания amsmath 12
3.4.1 Окружения gather и multline 12
3.4.2 Столбцы в математических выравниваниях 13
3.5 Полужирная математика 13
3.5.1 Стандартные методы 13
3.5.2 Пакет bm 14
3.6 Mathtools 15
3.7 Unicode Math 16
3.8 Упражнения 16
3.8.1 Опция fleqn (формулы слева) 16
3.8.2 Опция leqno (номера слева) 17

Выводы **18**

Литература **19**

Список таблиц

Список иллюстраций

Цель работы

Изучить математический режим LaTex и научиться набирать встроенные и выключенные формулы, освоить расширения пакета “amamath”, изучить изменение шрифтов в математическом режиме, а также познакомиться с пакетами “mathtools” и “unicode-math”.

Ход лабораторной работы

3.1 Математический режим (Math mode)

3.1.1 Встроенный математический режим

Встроенный математический режим обозначается парой знаков доллара `$...$` или `\(...\)`.

Создан файл 3.1.1-math-inline.tex

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\begin{document}
A sentence with inline mathemaaatics: $y=mx+c$.

A second paragraph containing display math.
\[
y=mx+c
\]
See how the paragraph continues after the display.
\end{document}
```

Особенности встроенного режима:

- Пробелы игнорируются, правильные интервалы применяются автоматически
- Буквы отображаются курсивом

- Вертикальный размер формулы ограничивается, чтобы не нарушать межстрочный интервал
- Вся математика должна быть помечена как математика, даже одиночные символы

3.1.2 Верхние и нижние индексы

Создан файл 3.1.1-superscript.tex

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\begin{document}
Superscripts $a^{b}$ and subscripts $a_{b}$.
\end{document}
```

Важно: всегда использовать фигурные скобки `{}` для индексов, даже для одиночных символов.

3.1.3 Греческие буквы и функции

Создан файл 3.1.1-greek.tex

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\begin{document}
Some mathematics: $y = 2 \sin \theta^{2}$.
\end{document}
```

Основные команды:

- `\sin,\cos,\log` - функция
- `\theta,\alpha,\beta` - буквы

3.1.4 Выключной математический режим

Выключной режим используется для крупных уравнений и центрируется по умолчанию.

Создан файл 3.1.2-display.tex

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\begin{document}
A paragraph about a larger equation
\[
\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} \, dx
\]
\end{document}
```

3.1.5 Создание пользовательской команды

Создан файл 3.1.2-diff.tex

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\begin{document}
A paragraph about a larger equation
\[
\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} \, dx
\]
\end{document}
```

3.1.6 Нумерованные уравнения

Создан файл 3.1.2-equation.tex

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\begin{document}
A paragraph about a larger equation
\begin{equation}
\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} \, dx
\end{equation}
\end{document}
```

Номер уравнения увеличивается автоматически, может быть с префиксом раздела,

3.2 Пакет amsmath

Пакет amsmath расширяет ядро LaTex и добавляет множество новых конструкций.

3.2.1 Окружение align*

Создан файл 3.2-amsmath-align.tex

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{amsmath}
\begin{document}
Solve the following recurrence for $ n,k\geq 0 $:
\begin{align*}
Q_{n,0} &= 1 \quad Q_{0,k} = [k=0]; \\
Q_{n,k} &= Q Q_{n-1,k}+Q_{n-1,k-1}+\binom{n}{k},
 \quad\text{for $n$,$k>0$.}
\end{align*}
\end{document}
```

Особенности:

- `&` выравнивает уравнения по столбцам
- `\quad` добавляет немного пространства
- `\text{}` вставляет обычный текст внутрь математики
- `\binom{}{}` — биномиальный коэффициент
- Звёздочка `*` отключает нумерацию уравнений

3.2.2 Матрицы

Создан файл 3.2-amsmath-matrix.tex

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{amsmath}
\begin{document}
AMS matrices .
\[
\begin{matrix}
a & b & c \\
d & e & f
\end{matrix}
\quad
\begin{pmatrix}
a & b & c \\
d & e & f
\end{pmatrix}
\quad
\begin{bmatrix}
a & b & c \\
d & e & f
\end{bmatrix}
\]
```

```
\end{document}
```

Три варианта матриц: без скобок, с круглыми, с квадратными.

3.3 Шрифты в математическом режиме

В математическом режиме используются специальные команды шрифтов:

Команда	Назначение
`\mathrm`	прямой (roman)
`\mathit`	курсив с текстовым интервалом
`\mathbf`	полужирный
`\mathsf`	без засечек
`\mathtt`	моноширинный
`\mathbb`	двойной штрих (требует amsfonts)

3.3.1 Матрица с полужирным шрифтом

Создан файл 3.3-fonts.tex

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\begin{document}
The matrix $\mathbf{M}$.
\end{document}
```

3.3.2 Сравнение `\text`, `\mathit` и `\mathrm`

Создан файл 3.3-text-vs-math.tex

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
```

```
\usepackage{amsmath}
\begin{document}

$\text{bad use } size \neq \mathit{size} \neq \mathrm{size}$

\textit{$\text{bad use } size \neq \mathit{size} \neq \mathrm{size} $}

\end{document}
```

Показывает разницу между тремя подходами к набору слова «size» в математическом режиме.

3.4 Дополнительные выравнивания amsmath

3.4.1 Окружения gather и multline

Создан файл 3.4-gather-multline.tex

```
\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{amsmath}
\begin{document}
Gather
\begin{gather}
P(x)=ax^{5}+bx^{4}+cx^{3}+dx^{2}+ex +f\\
x^2+x=10
\end{gather}

Multiline
\begin{multline*}
(a+b+c+d)x^{5}+(b+c+d+e)x^{4} \\
```

```
+(c+d+e+f)x^{3}+(d+e+f+a)x^{2}+(e+f+a+b)x\\
+ (f+a+b+c)
\end{multline*}
\end{document}
```

- `gather` — многострочные дисплеи без выравнивания
- `multline` — для одного большого выражения, разбитого на строки

3.4.2 Столбцы в математических выравниваниях

Создан файл 3.4.1-columns.tex

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{amsmath}
\begin{document}
Aligned equations
\begin{align*}
a &= b+1  & c &= d+2 & e &= f+3 \\
r &= s^{2} & t &= u^{3} & v &= w^{4}
\end{align*}
\end{document}
```

Окружения amsmath принимают пары столбцов: первый выравнивается по правому краю, второй — по левому.

3.5 Полужирная математика

3.5.1 Стандартные методы

Создан файл 3.5-blod.tex

```
\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\begin{document}
$(x+y)(x-y)=x^2-y^2$

{\boldmath $(x+y)(x-y)=x^{2}-y^{2}$ $ \pi r^2$}

$(x+\mathbf{y})(x-\mathbf{y})=x^{2}-{\mathbf{y}}^{2}$
$\mathbf{\pi} r^2$
\end{document}
```

- `\boldmath` делает полужирным всё выражение
- `\mathbf` — отдельные буквы или слова

3.5.2 Пакет bm

Создан файл 3.5-bm.tex

```
\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{bm}

\begin{document}



$(x+\mathbf{y})(x-\mathbf{y})=x^{2}-{\mathbf{y}}^{2}$

$(x+\bm{y})(x-\bm{y}) \bm{=} x^{2}-{\bm{y}}^{2}$

$\alpha + \bm{\alpha} < \beta + \bm{\beta}$
```

```
\end{document}
```

Пакет `bm` позволяет получать полужирные символы (включая =, греческие буквы) внутри обычного выражения.

3.6 Mathtools

Пакет `mathtools` загружает `amsmath` и добавляет расширения.

Создан файл 3.6-mathtools.tex

```
\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{mathtools}
\begin{document}
\[
\begin{pmatrix*}[r]
    10&11\\
    1&2\\
    -5&-6
\end{pmatrix*}
\]
\end{document}
```

Возможности:

- Выравнивание столбцов матриц (`[r]`, `[l]`, `[c]`)
- Дополнительные окружения
- Улучшенные команды

3.7 Unicode Math

Пакет `unicode-math` позволяет использовать OpenType-шрифты. Требует движка LuaLaTeX или XeLaTeX.

Создан файл 3.7-unicode.tex

```
\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage{unicode-math}
\setmainfont{Tex Gyre Pagella}
\setmathfont{Tex Gyre Pagella Math}

\begin{document}

One two three
\[
\log \alpha + \log \beta = \log(\alpha\beta)
\]

Unicode Math Alphanumerics
\[A + \symfrak{A}+\symbf{A}+ \symcal{A}+ \symscr{A}+ \symbb{A}
\]

\end{document}
```

Компилируется командой:

lualatex 3.7-unicode.tex

3.8 Упражнения

3.8.1 Опция fleqn (формулы слева)

Создан файл 3.8-fleqn.tex

```
\documentclass[fleqn]{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{amsmath}
\begin{document}
\[
y=mx+c
\]

\end{document}
```

3.8.2 Опция leqno (номера слева)

Создан файл 3.8-fleqn.tex

```
\documentclass[leqno]{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\begin{document}
\begin{equation}
    y=mx+c
\end{equation}



\end{document}
```

Выводы

1. **Теоретические знания:** Изучены основы математического режима LaTeX, включая встроенные и выключные формулы, верхние и нижние индексы, греческие буквы и математические функции.
2. **Практические навыки:** Освоен пакет `amsmath` с его окружениями `align`, `gather`, `multline`, `aligned`, матрицами. Изучены команды изменения шрифтов в математическом режиме (`\mathrm`, `\mathit`, `\mathbf`, `\mathsf`, `\mathtt`, `\mathbb`).
3. **Дополнительные возможности:** Изучены пакеты `bm` (полужирная математика), `mathtools` (расширенные матрицы), `unicode-math` (OpenType-шрифты). Рассмотрены опции класса документа `fleqn` и `leqno`.

Литература

Документация LaTeX Project. https://www.latex-project.org/help/documentation/

Learn LaTeX — Mathematics. https://www.learnlatex.org/en/lesson-10

amsmath User Guide. https://www.ctan.org/pkg/amsmath

Документация пакета mathtools. https://www.ctan.org/pkg/mathtools

Документация пакета unicode-math. https://www.ctan.org/pkg/unicode-math